# BENZOATO DE EMAMECTINA + LUFENURON

**Marcas comerciales**: CURYOM FIT - CURYOM FIT UV.

**Nomenclatura Química:**
benzoato de emamectina: mezcla de benzoato de (4"R)-5-O-demetil-4"-deoxi-4"-(metilamino) avermectina A1a y de benzoato de (4"R)-5-O-demetil-25-de (1-metilpropil)-4"-deoxi-4"-(metilamino)25-(1-metiletil) avermectina A1a
lufenuron: N-[2,5-dicloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxi)-fenilaminocarbonil]-2,6-difluorobenzamida.
**Clasificación Química:** avermectina + benzoilurea.
**Acción:** de contacto, ingestión e inhalación.

**Uso:** insecticida.

| Cultivo | Plaga | Dosis | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|
| Soja | Falsa oruga medidora (*Pseudoplusia includens)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* | WG 5% + 40%: 50 g/ha | Aplicar cuando se encuentren 10 larvas mayores a L3 por metro lineal. |
| Maíz dulce | Isoca de la espiga *(Helicoverpa zea)* | 100 g/ha | Aplicar durante la emergencia de estigmas (R1). Repetir la aplicación a los 3 y 6 días después de la primer aplicación. |
| | Gusano cogollero *(Spodoptera frugiperda)* | 75-100 g/ha | Aplicar al observarse un 20% de plantas con raspado fresco sobre las hojas (larvas en estado L1-L2). Reaplicar en caso de detectar nuevo daño fresco. |
| Maíz | Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* | WG 10% + 40%: 75 g/ha + 500 cm3 de aceite mineral refinado 90 % p/v | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, con 20% de plantas con presencia de larvas L1-L2. |
| | | WG 5% + 40%: 50 g/ha | Aplicar al observarse un 20% de plantas con raspado fresco sobre las hojas (larvas en estado L1-L2). En caso de reinfección realizar una segunda aplicación. No aplicar una vez ingresada la larva dentro del cogollo. |

**Información General:**

Es un insecticida foliar, integrado por dos principios activos, benzoato de emamectina y lufenurón. El primero, es un insecticida de la familia de las avermectinas especialmente diseñado para el control de lepidópteros. Actúa bloqueando las señales nerviosas de las larvas, que dejan de alimentarse, se paralizan irreversiblemente y luego de un máximo de 4 días, mueren. Sobre los insectos provoca un fuerte efecto por ingestión y cierta actividad de contacto. El segundo activo, es un regulador del crecimiento (IGR) de los insectos, que interfiere con la síntesis de la quitina, inhibiendo el crecimiento de larvas (especialmente lepidópteros y coleópteros). Aplicado sobre el follaje actúa por contacto (afectando a estados inmaduros-larvas y ninfas-), ingestión e inhalación, además de poseer acción residual en las partes aéreas. En algunos insectos actúa también como ovicida.
La formulación WG 5% + 40% se encuentra protegida contra los rayos ultravioletas del sol por una tecnología antioxidante, que le otorga mayor estabilidad al disminuir su degradación ante la exposición a los rayos solares.
Este producto no afecta a la fauna benéfica, por lo tanto, resulta especialmente recomendable para programas de control integrado.

Preparación
Es un granulado dispersable en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
-Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa.
-Continuar con la agitación y verificar que el producto se disuelva completamente.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final. En caso de realizar mezclas, pueden agregarse formulaciones líquidas cuando el tanque esté lleno hasta sus 3/4 partes. Una vez completado el volumen a utilizar, agregar el coadyuvante o aditivo que se utilizará.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
-Usar dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Este producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 l/ha y presión de 2 bar (30 lb/pulg2). Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Aditivos: el formulado WG 10% + 40% debe ser aplicado junto con aceite mineral refinado 90% en una concentración de 0,25 % v/v (250 cm3/100 litros de caldo).

Restricciones de uso
En el cultivo de maíz dulce, no deben realizarse más de tres aplicaciones del producto por ciclo de cultivo.
Período de carencia
Entre la última aplicación y la cosecha de maíz y soja se deben dejar transcurrir 30 días. Maíz dulce: 1 día. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Resistencia
Para evitar la generación de resistencia, se recomienda rotar con insecticidas de diferente modo de acción sobre la plaga a controlar.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad
Este producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo registrado, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

**Derrames:**
En caso de derrame del producto sin diluir, barrer y juntar el producto, y disponer según tratamiento de remanentes. En caso de producto diluido en agua cubrir con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas y descartar de acuerdo a la legislación local vigente. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 6 (IRAC) + 15 (IRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el contacto con el pulverizado. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

**Información Toxicológica:**

WG 10% + 40%

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (ratas hembras): | DL50: = 550 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda (ratas ambos sexos): | DL50: > 2000 mg/kg |
| Toxicidad inhalatoria (ratas ambos sexos) | DL50: > 2,77 mg/l |
| | |
| Irritación dermal: | Leve irritante |
| Irritación ocular: | Leve a moderado irritante |
| Sensibilización dermal: | No sensibilizante |

Riesgos ambientales

| | |
|---|---|
| Toxicidad para abejas: | Altamente tóxico |
| Toxicidad para peces: | Moderadamente tóxico |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico |

WG 5% + 40%

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (ratas): | DL50: 2000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda (ratas): | DL50: > 5000 mg/kg |
| Toxicidad inhalatoria (ratas) | DL50: 5,02 mg/l |
| | |
| Irritación dermal: | Leve irritante |
| Irritación ocular: | Moderado irritante |
| Sensibilización dermal: | No sensibilizante |
| | |
| Toxicidad para abejas: | Altamente tóxico |
| Toxicidad para peces: | Moderadamente tóxico |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico |

Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas de arpillera o espumas de goma húmedas durante la aplicación del retirándolas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea de en las horas de mayor actividad de las abejas. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes de agua superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar estanques ni cursos de agua. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

No contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| CURYOM FIT | SYNGENTA AGRO | 36751 | WG | 10% + 40% | II |
| CURYOM FIT UV | SYNGENTA AGRO | 38126 | WG | 5% + 40% | II |